
<公司名称>

<GitHub 仓库问答与 Issue 分析系统>
前景文档
版本 <1.1>

修订历史记录

日期	版本	说明	作者
<08/07/2026>	<1.0>	<完成愿景初稿与核心特性定义>	<林圣>
<20/07/2026>	<1.1>	<结合首轮架构评审优化，补充约束与质量属性>	<林圣>

目录

1.	简介	4
1.1	目的	4
1.2	范围	4
1.3	定义、首字母缩写词和缩略语	4
2.	定位	4
2.1	商机	4
2.2	问题说明	5
2.3	产品定位说明	5
3.	涉众和用户说明	5
3.1	涉众和用户概要	5
3.2	备选方案和竞争	6
	3.2.1	6
	3.2.2	6
4.	产品概述	6
5.	产品特性	6
5.1	仓库同步与智能知识库构建	7
5.2	仓库级增强型智能问答	7
5.3	Issue 智能分析与辅助处理	7
6.	约束	7
7.	质量属性	7
8.	优先级	8
9.	其他产品需求（可选）	8
10.	文档需求(可选)	8

前景

1. 简介

1.1 目的

本文档用于定义 RepoPilot 项目的高层业务愿景、产品边界、目标用户与核心需求，为后续的架构设计、迭代开发与验收评审提供统一的方向依据。文档面向项目全体成员、课程评审老师及相关涉众，是项目需求与设计的顶层指导文件。

1.2 范围

包含范围：后端核心服务、Web 前端交互界面，覆盖 GitHub 仓库同步、代码知识库构建、智能问答、Issue 辅助分析、FAQ 长期记忆、多用户权限管理、后台运维审计七大核心业务域。
不包含范围：IDE 插件端、企业级私有化部署方案、移动端适配、离线运行版本。

1.3 定义、首字母缩写词和缩略语

术语	定义
RAG	检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation），结合向量检索与大模型生成的 AI 问答技术
AST	抽象语法树（Abstract Syntax Tree），用于解析代码结构的语法树
GraphRAG	基于知识图谱的检索增强生成，通过代码依赖关系提升检索效果
FAQ	常见问题解答（Frequently Asked Questions），本项目中指代码仓库的知识沉淀
UC	用例（Use Case），软件工程中描述用户与系统交互的业务单元
JWT	JSON Web Token，用于用户身份鉴权的令牌技术

2. 定位

2.1 商机

在团队协作与开源项目参与中，开发者理解陌生代码仓库的成本极高：传统文档更新滞后、代码调用关系难以梳理、新人上手周期长。现有通用 AI 问答工具对代码场景的语义理解弱、跨文件关联能力差，无法精准回答仓库级的代码问题。
RepoPilot 面向开发团队，提供「仓库级代码知识库 + 增强型智能问答」能力，帮助开发者快速理解代码结构、定位实现逻辑、沉淀团队知识，大幅降低代码仓库的认知与维护成本。

2.2 问题说明

维度	具体内容
问题是	开发者理解陌生代码仓库效率低，通用 AI 问答对代码场景适配差，团队技术知识难以沉淀复用
影响	项目开发人员、团队技术负责人、开源项目参与者
问题的后果	新人上手周期长、排查问题耗时久、重复造轮子、人员离职导致知识断层
成功的解决方案	自动构建代码结构化知识库，提供精准的仓库级智能问答，自动沉淀 FAQ 长期记忆，大幅提升代码理解与协作效率

2.3 产品定位说明

维度	具体描述
针对于	软件开发团队、开源项目维护者、需要快速理解代码仓库的开发者
谁	需要快速上手陌生仓库、精准查询代码实现、沉淀团队技术知识
该产品 RepoPilot	属于「代码智能知识库与 AI 问答工具」类别
功能	能够自动解析代码结构、构建增强型知识库、提供仓库级精准问答、自动沉淀 FAQ 知识
不同于	GitHub Copilot Chat、通用 RAG 问答工具、纯代码检索平台
我们的产品	基于 AST 语法树与 GraphRAG 的双重增强检索，更适配代码场景；支持仓库级知识沉淀与多团队数据隔离，兼顾问答精度与知识复用价值

3. 涉众和用户说明

3.1 涉众和用户概要

角色类型	说明	项目中的角色
普通开发者用户	使用系统查询代码、获取问答结果的一线开发人员	核心终端用户，使用知识库构建、智能问答、FAQ 功能
团队技术负	管理团队仓库、审核 FAQ、查看运维数	管理员用户，负责仓库绑定、权限分配、知

角色类型	说明	项目中的角色
责人	据	识审核
项目开发团队	本项目的开发与维护人员	实现产品功能、迭代优化、缺陷修复
课程评审老师	项目评审与指导者	验收项目成果、提出改进意见

3.2 备选方案和竞争

3.2.1

竞争对手一：GitHub Copilot Chat

- **优势：** IDE 内深度集成，单文件代码补全与解释能力强，生态成熟
- **劣势：** 偏单文件上下文，缺乏仓库级全局知识；无法沉淀团队 FAQ；仅支持对话，无知识管理能力；对私有仓库依赖强

3.2.2

通用 RAG 问答工具

- **优势：** 部署简单，支持通用文档问答，上手成本低
- **劣势：** 纯文本切分破坏代码结构，检索准确率低；无法识别代码调用关系，跨文件问题效果差；无代码专属优化

4. 产品概述

RepoPilot 是一款面向开发团队的 GitHub 仓库智能知识库与问答系统。用户绑定目标 GitHub 仓库后，系统自动拉取代码，通过 AST 语法解析与向量化技术构建结构化知识库，并结合 GraphRAG 实现增强检索，最终为用户提供精准的仓库级代码智能问答。系统同时支持自动聚类生成 FAQ、Issue 智能分析、多用户数据隔离与运维审计，帮助团队降低代码理解成本，沉淀可复用的技术知识。

系统上下文（Context Diagram）核心交互：

- 与「用户」交互：提供 Web 端操作界面，支持仓库管理、问答、FAQ 维护
- 与「GitHub 平台」交互：通过 REST API 拉取仓库代码、获取 Issue 数据
- 与「大模型服务」交互：调用大模型接口完成语义生成、摘要提炼
- 与「向量数据库」交互：存储与检索代码向量数据
- 与「关系型数据库」交互：存储用户、仓库、FAQ、日志等业务数据

5. 产品特性

5.1 仓库同步与智能知识库构建

支持一键绑定 GitHub 仓库，自动拉取代码并完成 AST 语法解析、语义切分、向量化与图关系构建，生成结构化代码知识库；提供构建进度反馈与状态管理，支持中小规模代码仓库的完整知识化。

5.2 仓库级增强型智能问答

针对代码场景优化的 RAG 问答能力，结合向量语义检索、关键词匹配与 GraphRAG 关联检索三重策略，精准回答代码实现、调用关系、业务逻辑等问题；回答附带源码位置引用，可追溯可验证。

5.3 Issue 智能分析与辅助处理

自动解析仓库 Issue 内容，关联匹配相关代码片段，辅助开发者定位问题根因；提供 Issue 分类与摘要能力，提升问题处理效率。

5.4 FAQ 长期记忆与知识沉淀

基于知识库内容自动聚类生成高频 FAQ，支持手动编辑、分类与维护；沉淀团队共性问题与解决方案，形成可复用的长期知识资产，降低新人学习成本。

5.5 多用户权限与数据隔离

完整的用户鉴权与租户隔离体系，支持多用户独立管理各自仓库；区分普通用户与管理员权限，保障数据安全与操作合规。

5.6 后台运维与审计

全量操作日志自动记录，支持分页查询与审计追溯；提供全局统计视图，方便管理员掌握系统运行状态与知识库使用情况。

6. 约束

- **技术栈约束：**后端采用 Java 17 + Spring Boot 技术栈，前端采用 React 技术栈，符合课程技术要求；数据库默认支持 MySQL 与 H2 双环境。
- **部署约束：**支持 Docker 容器化部署，可在标准 Linux 服务器运行；不依赖专用硬件设备。
- **进度约束：**按照课程迭代计划分阶段交付，本轮迭代完成核心技术原型验证，后续迭代补全全量功能。
- **合规约束：**所有代码与数据操作符合 GitHub API 使用规范，不涉及未经授权的代码爬取；用户数据遵循最小权限原则。
- **设计约束：**严格遵循四层分层架构规范，业务逻辑与外部依赖解耦，保证系统可维护性。

7. 质量属性

1. **性能：**单仓库知识库构建耗时与代码规模正相关，1 万行以内仓库构建完成时间 ≤ 5 分钟；单条问答接口平均响应时间 ≤ 3 秒。
2. **可靠性：**核心接口可用率 $\geq 95\%$ ；知识库构建异常时自动捕获错误，支持断点续建，不造成系统崩溃。
3. **安全性：**全接口 JWT 鉴权，用户级数据完全隔离，无越权访问风险；敏感配置通过环境变量管理，不硬编码。
4. **易用性：**Web 界面操作流程清晰，核心功能三步内可达；问答结果附带源码引用，可读性强。
5. **可维护性：**分层架构清晰，模块职责单一；外部依赖统一封装，更换底层组件无需改动业务代码。
6. **可扩展性：**支持后续新增代码语言支持、接入更多大模型厂商、扩展团队协作功能。

8. 优先级

优先级	特性	说明
高	知识库构建、增强检索、用户鉴权、FAQ 基础功能	核心技术链路，首轮迭代必须落地验证
中	Issue 智能分析、完整前端页面、云部署验证	核心业务补充，第二轮迭代完成
低	邮件通知、高级统计报表、多语言扩展	优化增强项，后续迭代按需实现

9. 其他产品需求（可选）

9.1 适用的标准

- 接口遵循 RESTful API 设计规范
- 代码遵循 Java 编码规范与 React 社区最佳实践
- 文档符合软件工程课程交付标准

9.2 系统需求

- 服务端：支持 Linux / Windows /macOS 运行，JDK 17 及以上环境
- 客户端：支持 Chrome、Edge 等主流现代浏览器
- 最低配置：2 核 4G 内存即可运行原型版本

9.3 环境需求

- 开发环境：支持本地 H2 数据库快速启动，适配开发调试场景
 - 生产环境：支持 MySQL 数据库 + Docker 容器化部署，适配线上运行
 - 网络环境：需可访问 GitHub API 与大模型服务接口
- S

10. 文档需求(可选)

10.1 用户手册

面向终端用户，说明系统注册登录、仓库绑定、问答使用、FAQ 维护的完整操作流程，图文结合，步骤清晰。

10.2 联机帮助

在 Web 端核心功能页提供操作提示与帮助入口，快速解答用户常见操作问题。

10.3 安装指南、配置文件、自述文件

- 部署安装指南：说明 Docker 部署、环境配置、数据库初始化的完整步骤
- 配置说明文档：列明所有环境变量与配置项含义
- README 自述文件：项目简介、快速启动方式、技术栈说明、目录结构介绍，放置于代码仓库根目录